

Persiguiendo a Jacobson

Scientia gratia scientiae



¡Ah!

Filosofía,
jurisprudencia y medicina,
incluso teología,
todo lo he estudiado con ardor
creciente,
y heme aquí, pobre loco,
tan sabio como antes.

Fausto (Goethe)

De qué se habla

A día de hoy la física se encuentra dividida por dos teorías efectivas irreconciliables. Una de ellas nos permite hacer física determinista a escalas grandes, la relatividad general. La otra nos lo permite a escalas pequeñas y de forma probabilística, la mecánica cuántica.

Lo repetimos: la verdad se nos manifiesta en una escala como continua y determinista, en otra como discreta y probabilística. Si yo miro al oeste y encuentro que es de día y miro al este y es de noche lo primero que me tengo que preguntar es desde dónde estoy mirando y cómo.

Llevamos décadas intentando encontrar una verdad última que explique por qué se nos imponen maneras de mirar tan diferentes siendo igual de verdaderas, pero esto es como intentar meter el cuadrado en el agujero de los círculos y se nos resiste. La comunidad empieza además a manifestar cierto enfado, porque en este escenario la manera más prometedora que habíamos encontrado para convertir un cuadrado en un círculo es matemática y se está convirtiendo en un esfuerzo infinito que no hace más que consumir demasiados recursos: eso es la teoría de cuerdas. Y hay otras maneras de salir de este callejón sin salida. Una de ellas es Jacobson.

En su artículo de 1995 Jacobson¹ intuyó que no tenía sentido buscar herramientas válidas para ambos mundos, lo grande y determinista y lo pequeño y probabilístico, sino puentes que las unieran. Ya habíamos usado formas así antes. En la era de la máquina de vapor y el calor moviendo industrialmente el mundo habíamos tenido que recurrir a un mirar físico estadístico, macroscópico, encapsulando la realidad última y microscópica sin pretender explicarla. Ya teníamos una teoría efectiva

que conectaba eficazmente dos escalas: la termodinámica, que habríamos podido llamar termoestadística y que hoy hemos ampliado en lo que conocemos como física o mecánica estadística.

Jacobson se encontró con que ese mismo puente valía para explicar que eso grande y determinista que percibimos como gravedad es una apariencia estadística de algo más pequeño: hizo emerger la ecuación de la relatividad general de la termodinámica utilizando herramientas físicas aceptadas. Sin pararse a determinar qué subyace a nivel microscópico y que provoca la gravedad, evidenció que si había un puente analítico formal tendría que buscarse entre esa realidad microscópica y la cuántica, y que no tenía sentido buscar una relación entre unos fundamentos microscópicos en un lado y una manifestación macroscópica en el otro. Algo más tarde, en 2010, Verlinde² derivó también termodinámicamente las leyes de Newton desde una realidad microscópica.

En este artículo pretendemos abordar el trabajo de Jacobson y aprender en profundidad cada uno de sus fundamentos, por contener piezas de física fundamental que nos abrirán caminos igual de fascinantes que el que hoy empezamos. Hasta cierto punto parece de justicia que la termodinámica, la mejor fenomenología que tenemos para inferir y experimentar ese mirar estadístico, y que fue la base de que se sirvió Planck para superar la catástrofe del ultravioleta abriendo para siempre una crisis sistémica, sea ahora la única herramienta de que disponemos si queremos establecer puentes entre las dos orillas.

Metodología

Cuando empezamos este estudio nos aparece conveniente seguir la evolución del autor a través de su propio artículo. El mismo

¹ [Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State](#), Jacobson (1995)

² [On the Origin of Gravity and the Laws of Newton](#), Verlinde (2010)

Jacobson menciona las ideas que le inspiraron en una entrevista personal donde añade como idea germinal la búsqueda de una explicación íntima satisfactoria para los trabajos de Hawking³, y cómo la encontró en Rindler.

Empezaremos así por Rindler para establecer una equivalencia termodinámica entre el horizonte de un agujero negro y los que produce un observador acelerado en una métrica plana. Veremos después Unruh y el calor que experimenta ese observador acelerado por las fluctuaciones en el vacío y cómo Clausius nos permitirá traducirlo en un cambio de entropía. Pasaremos entonces a Raychaudhuri para establecer cómo esas variaciones en la entropía se traducen en variaciones en la geometría y ya por fin haremos el encaje algebraico final para que esa geometría se convierta en gravedad como la conocemos en la ecuación de campo de Einstein.

Intentaremos cerrar todo esto con una reflexión epistemológica: quizás hayamos llegado a una suerte de límite en el que el principio de incertidumbre pase a ser no ya una propiedad de lo mirado, como establece Copenhague, sino también del propio mirar. De ser así tendremos que conformarnos con buscar dualidades sobre puentes que conecten piezas inconexas, en vez de teorías simétricas, y considerar que hasta una de las teorías de mayor éxito, la teoría cuántica de campos, tiene menos de fundamental de lo que nos gustaría.

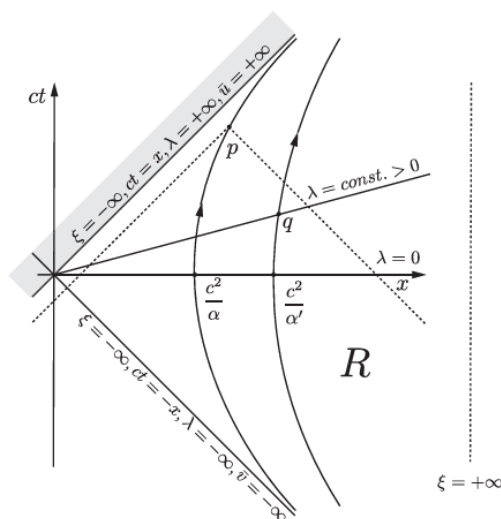
Horizonte de Rindler

El principio de equivalencia establece que la gravedad es localmente indistinguible de una aceleración de cualquier otra naturaleza,

pero eso no significa que toda aceleración sea la oposición a un campo gravitatorio y que no podamos estudiar el movimiento no inercial también en métricas planas.

Sea cual sea la estructura de la métrica plana que lo describa, la velocidad de todo observador acelerado está limitada a no alcanzar ni superar nunca c , es decir, que su línea de vida está obligada a converger asintóticamente a la línea de universo⁴ en Minkowski sin alcanzarla nunca.

Nos encontramos así con que lejos de esa pendiente toda línea de universo se cruzará en algún momento con nuestra línea de vida, ya sea en un momento coordinado con ct positivo o negativo según el origen elegido, pero que al acercarnos a la asíntota toda una región del espacio-tiempo queda causalmente desconectada, asintóticamente, del observador acelerado, como se muestra en el siguiente diagrama (Socolovsky 2013⁵)



Hay muchas reflexiones que se pueden hacer acerca de la naturaleza asintótica de esta desconexión causal u horizonte de Rindler⁶. Esa desconexión exige condiciones

³ [The Physicist Who Proved Entropy = Gravity](#), Curt Jaimungal en @TheoriesofEverything (2025)

⁴ Una pequeña licencia: llamaremos línea de vida a la línea de mundo o universo del observador acelerado y dejaremos línea

de universo para referirnos a la de cualquier fotón y su pendiente: la razón de la métrica.

⁵ [Rindler Space and Unruh Effect](#), Socolovsky (2013)

⁶ Wolfgang Rindler, que introdujo el concepto inventando un sistema coordenado hiperbólico o espacio-tiempo de Rindler

que lo limitan al campo teórico: la aceleración debe ser permanente y no detenerse nunca para permanecer cerca de la asíntota, y no hay un punto exacto a partir del que se produzca esa desconexión. Parece imposible imaginar nada que cumpla tales condiciones, ni siquiera los hadrones del CERN. Pero en su naturaleza teórica incluso nosotros mismos, en cualquier aceleración por pequeña que sea, lo producimos: localmente no podemos conocer si dicha aceleración se va a detener en algún momento.

Horizontes locales (Jacobson)

Y esta fue la idea feliz de Jacobson: olvidarse de si un móvil real puede o no alcanzar las condiciones para crearlo, y pensar que en cada pequeña pieza del puzzle del espacio-tiempo, en cada uno de sus puntos que podemos imaginar como una métrica plana según el principio de equivalencia, es teóricamente posible. De otra forma, en cada pieza, en cada punto, podemos imaginar una aceleración uniforme y un horizonte de Rindler: los horizontes locales de Jacobson⁷, que emergen de forma natural del propio espacio-tiempo.

La desconexión causal que producen esos horizontes es similar a las que se producen en el horizonte de eventos de un agujero negro, por más que el segundo sea una realidad física y nuestros horizontes locales una predicción teórica. Esa equivalencia nos permitirá el uso de la termodinámica que ya conocemos en los agujeros negros, que no deja de ser física estadística para encapsular y tratar nuestro desconocimiento fundamental de una región inaccesible.

para trabajar con móviles acelerados en relatividad especial. Fue él quien dio nombre al horizonte de eventos de un agujero negro, a partir de su propio horizonte. En anexos introducimos algunas [nociones](#).

⁷ [The Physicist Who Proved Entropy = Gravity](#), Curt Jaimungal in @TheoriesofEverything (2025). No sé de dónde reciben los

Simetrías temporales

Utilizar la termodinámica nos obliga a seguir sus reglas macroscópicas: se desarrolló antes de la relatividad y para ella el tiempo es una variable universal que fluye de manera constante en todo punto del espacio. No podemos utilizarla para hacer estadística a lo largo de una métrica si en nuestro avance la medida del tiempo cambia, es decir, que no es simétrica. Necesitamos conocer así, para todo punto de la métrica, en qué dirección podemos avanzar para que nuestra medida del tiempo no varíe, sus isometrías: el campo de Killing asociado a la variable tiempo.

Sabiendo que la termodinámica está permitida sólo en la dirección del Killing temporal nos queda comprobar cómo se forma en las coordenadas de Rindler, encontrándonos con el hecho afortunado: las isometrías temporales se forman siempre en la dirección del móvil acelerado⁸. Las reglas para las transferencias de calor y entropía que conocemos son perfectamente válidas a lo largo de cualquier horizonte local de Jacobson.

Fenomenología vs estadística

Aplicaremos todo esto inmediatamente, pero antes rompamos una trampa conceptual que hemos sostenido hasta ahora. Clausius introdujo la entropía como una variable oculta necesaria que mantenía las relaciones entre calor y temperatura a lo largo de un ciclo cerrado, pero no le dio significado ni aclaró su naturaleza. Fue Boltzmann el que dio a esa variable entropía un significado estadístico e inventó una realidad microscópica de estados numerosos y equiprobables. Hemos establecido el trabajo de Jacobson como puente estadístico pero lo

genios sus ideas felices, sí que cuando nos las comunican nos ponen los pelos de punta: imaginen llegar a esto solos sentados en su mesa de trabajo. No se me ocurre que haya sustancia en este mundo que le pueda producir a uno lo que imagino que será esa sensación.

⁸ Introducimos el cálculo formal en anexos

cierto es que él sólo establece un puente fenomenológico: somos nosotros, incapaces de imaginar cómo poner un termómetro a un móvil teórico acelerado, quienes damos trasfondo estadístico al trabajo de Jacobson. Aclarado esto, seguiremos dando a su trabajo un alcance que él no pretende, pero que nos resulta inevitable.

Clausius y equilibrio térmico

Clausius estableció la temperatura como un indicador macroscópico de la capacidad de transformar entropía en calor, de la forma

$$\delta Q = T \delta S$$

asumiendo que se puede transformar íntegramente en calor en cualquier momento del tiempo. Lo cierto es que hoy sabemos, y lo corrobora nuestra visión estadística, que tal afirmación no es cierta. Si la entropía es una medida macroscópica del uso de todos los posibles estados equiprobables, la ley de Gauss de grandes números impone a todo sistema la tendencia a ocupar el mayor número de microestados posibles y no lo contrario. Ese es el segundo principio de la termodinámica, que la entropía crezca siempre, es decir, que la ocupación de estados vaya de menos a más y no al revés. Es la desigualdad de Clausius, de la forma

$$\delta Q < T \delta S$$

Por eso Jacobson tiene que introducir otra petición: un equilibrio térmico perfecto, donde violamos este principio y mantenemos la igualdad inicial. Vamos a asumir que los horizontes locales se encuentran en ese equilibrio y que las transferencias de entropía son tan pequeñas que esta se mantiene constante.

Bajo este equilibrio, y sabiendo que las transferencias se producen bajo una medida del tiempo constante, de poder hallar el calor y la temperatura que experimenta un móvil acelerado (efecto Unruh) podríamos obtener

el incremento de entropía que transfiere a su horizonte de Rindler, sin pérdidas naturales, y a partir de ahí, aplicar Bekenstein-Hawking para obtener la variación de la superficie de ese horizonte.

Uno de los principios que siguió Jacobson para abordar la geometría de sus horizontes locales es la independencia del sistema de referencia y sus coordenadas, y no sólo porque su naturaleza hiperbólica la haría muy compleja de tratar: la abordó tensorialmente para asegurar la universalidad de sus formulaciones y probablemente porque ya intuía que era el camino correcto si el destino final estaba formulado de esa manera. Nosotros abordaremos ambos caminos, y ofreceremos la matemática simplificada como punto de entrada a la que empleó Jacobson en su trabajo.